Pontificia Universidad Católica Argentina

Modelos y Simulación

Manual de Prácticas · Ingeniería en Informática

Alumno / equipo		**Fecha**	28/10/2026, 18:09:27
Práctica	7 · Monte Carlo aplicado a costos y plazos		

Objetivo

Representar incertidumbre mediante distribuciones, semillas y réplicas reproducibles.

Situación problemática

Un proyecto de migración posee tareas, costos y duraciones inciertas.

Código desarrollado

```
# Práctica 7 · Monte Carlo aplicado a costos y plazos
# Utilidades disponibles: rng_seed(), triangular(), lognormal() y percentil().

rng_seed(2026)
costos = []
plazos = []
paralelo = []
replicas = 10000

for i in range(replicas):
    # TODO 1: simulá la duración total de las tres tareas.
    t1 = triangular(8, 15, 10)
    t2 = triangular(12, 24, 16)
    t3 = triangular(5, 12, 8)
    duracion = t1 + t2 + t3

    # TODO 2: simulá el costo total de tres componentes.
    # Cada componente puede obtenerse con lognormal(10.2, 0.18).
    costo = lognormal(10.2, 0.18) + lognormal(10.2, 0.18) + lognormal(10.2, 0.18)

    plazos.append(duracion)
    costos.append(costo)
    # DESAFÍO: plazo si la tarea 3 se hace en paralelo con la tarea 2
    paralelo.append(t1 + max([t2, t3]))

# TODO 3: calculá P50, P80, P90 y P95 para plazo y costo.
print("Réplicas realizadas:", len(plazos))
for p in [50, 80, 90, 95]:
    print("P" + str(p), "plazo:", round(percentil(plazos, p), 1), "días | costo:",
round(percentil(costos, p)))

# TODO 4: calculá la probabilidad de que el plazo supere 45 días.
cuenta = 0
for d in plazos:
    if d > 45:
        cuenta = cuenta + 1
print("Probabilidad de superar 45 días:", round(cuenta / len(plazos) * 100, 2), "%")

# DESAFÍO: comparación con la tarea 3 en paralelo
cuenta = 0
for d in paralelo:
    if d > 45:
        cuenta = cuenta + 1
print("Paralelo, P90 del plazo:", round(percentil(paralelo, 90), 1), "días")
print("Paralelo, probabilidad de superar 45 días:", round(cuenta / len(paralelo) * 100, 2), "%")
```

Salida / evidencia

```
Listo para ejecutar.
```

Preguntas de interpretación

1. ¿Qué decisión puede apoyarse con esta práctica?

Fijar el plazo y el presupuesto a comprometer con un cliente o dirección según el nivel de riesgo aceptado. Por ejemplo, comprometer ~41 días (P90) o ~93.000 de presupuesto (P90) en lugar de la media.

2. ¿Qué variable o supuesto condiciona más el resultado?

En el plazo, la tarea 2: aporta ≈ 60 % de la varianza total (6,22 de 10,44) por tener el rango más amplio (12 a 24 días). En el costo, los tres componentes pesan igual; lo que manda es σ = 0,18, que genera la cola derecha.

3. ¿Cómo verificaste que la implementación representa lo definido?

Con una semilla fija, probando primero pocas réplicas, y comparando las medias simuladas con las teóricas (sección 3). También se controló que el mínimo y el máximo del plazo caigan dentro de los límites posibles (25 a 51 días) y que el recuento de réplicas sea 10.000.

4. ¿Qué resultado cambió respecto de tu expectativa inicial y por qué?

Esperaba que la probabilidad de pasarse de 45 días fuera bastante más alta, alrededor de 10 %, porque los valores más probables suman 34 días y el máximo posible llega a 51. La simulación dio solo 0,52 %. Esto pasa porque para superar los 45 días las tres tareas tienen que salir lentas a la vez, y eso es muy raro: lo que se atrasa en una se compensa con lo que se adelanta en otra.

5. ¿Hasta dónde pueden generalizarse las conclusiones?

Solo dentro de los supuestos: tareas en serie, independencia entre variables, distribuciones elegidas por el enunciado y sin eventos de riesgo (fallos de migración, cambios de alcance).

Conclusiones / observaciones

Desafío adicional

Modificar una condición estructural del problema, no solamente un número, y explicar por qué el nuevo escenario requiere cambios en el modelo. Comparar los resultados con la versión base y registrar una recomendación condicionada.